

GUION INFORME

introducción:

Esta práctica se centró en la identificación de bacilos Gram negativos fermentadores (Enterobacterias). que a diferencia de los BGNnF, estos microorganismos fermentan carbohidratos, lo que se evidencia en cambios drásticos de pH en medios diferenciales como el TSI y MacConkey, en esta práctica de laboratorio diferenciamos mediante perfiles metabólicos (Citrato, Urea, LIA, VP, SIM) géneros como Klebsiella y Escherichia.

metodología

Nuestra metodología se dividió en tres fases críticas:

1. Caracterización Primaria: Realizamos tinción de Gram y pruebas de respuesta rápida como Catalasa y Oxidasa.
2. Diferenciación Metabólica: Inoculamos las bacterias, y a una temperatura de 37°C por 24 horas en los tubos con sus perfiles metabólicos (TSI, LIA, Citrato, Urea, SIM y VP)
3. luego realizamos la lectura teniendo en cuenta el orden de lectura en dónde el tubo 1 pasa a ser el 2 y el 2 pasa a ser el tubo 1 quedando TCI como primero y si trato como segundo

CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS



Al observar los medios de cultivo vemos que :

En MacConkey: Notamos colonias rosadas y de aspecto mucoide para la Cepa 1, indicando fermentación de lactosa.

En MacConkey: La Cepa 2 mostró un crecimiento denso, casi masivo en lugar de colonias aisladas y discretas.

¿por qué solo en la mitad del medio fermenta?

Al haber tantas bacterias fermentan lactosa al mismo tiempo, la producción de ácido es masiva, lo que satura el indicador y pone el medio de ese color rosado intenso.

fundamento del agar

Cepa 1

Brillo: Muy brillante, con aspecto húmedo o "viscoso".

Borde: Entero y bien definido,

Elevación: mucoide (se eleva como una gota de goma).

Textura: Muy mucoide (característica de su cápsula).

CEPA 2:

Tamaño: Mediano (1-3 mm de diámetro).

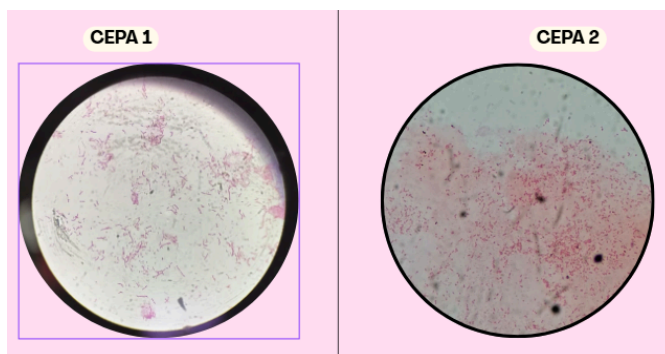
Brillo: Brillo menos intenso

Borde: Entero y liso.

Elevación: Convexa (forma de domo suave).

Textura: Lisa, suave y de consistencia cremosa

TINCIÓN



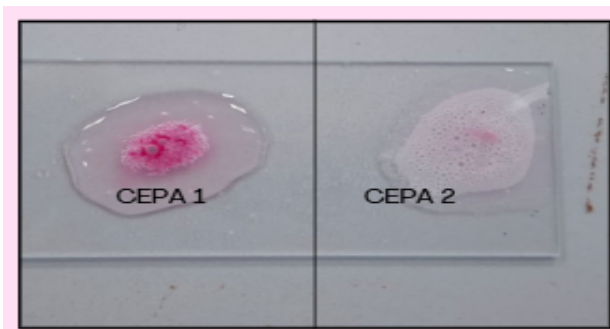
descripción:

CEPA 1 : bacilos Gram negativos observándose formas alargadas y filamentosas que se agrupan frecuentemente en cadenas largas y enmarañadas.

CEPA 2: Se observa bacilos Gram negativos uniformes, cortos y delgados, que se disponen

principalmente de forma aislada (individual) o en parejas.

CATALASA



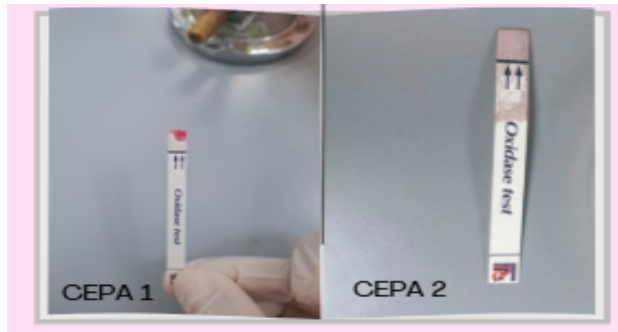
Fundamento:

Detecta la presencia de la enzima **catalasa**, la cual es producida por bacterias que viven en ambientes con oxígeno para protegerse de los subproductos tóxicos del metabolismo aeróbico.

Tanto la **Cepa 1** como la **Cepa 2** son **Catalasa Positivas**. Esto se evidencia por

la formación inmediata de un burbujeo vigoroso o efervescencia tras aplicar el peróxido de hidrógeno sobre la muestra.

OXIDASA



fundamento:

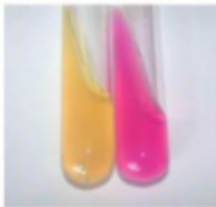
Esta prueba busca la presencia de la enzima **citocromo c oxidasa**, que forma parte de la cadena de transporte de electrones en la respiración aeróbica de la bacteria y utiliza un reactivo (**generalmente p -fenilendiamina**) que actúa como donador de electrones artificial. Si la enzima está presente, oxida el reactivo y este cambia de color a un tono azul o púrpura oscuro

En ambas cepas muestran un resultado **Oxidasa Negativo**. No se observa el viraje de color hacia el azul/púrpura en la zona de contacto con la bacteria.

Este es el resultado clave para confirmar que tus cepas pertenecen a la familia **Enterobacteriaceae**,

TSI (Agar Hierro Triple Azúcar)

Prueba negativa Prueba positiva



FUNDAMENTO:

Es un medio diseñado para diferenciar bacterias según su capacidad de fermentar tres azúcares:

Glucosa (en baja concentración),

Lactosa y **Sacarosa** (en altas concentraciones).y procesos metabólicos clave producir **sulfuro de hidrógeno (H₂S)** y **gas**.

En aerobiosis, a 33-37°C durante 18 a 24 horas.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Observar el color del medio de cultivo y la producción de gas.

En la prueba Triple Sugar Iron agar se observan dos zonas del tubo:

Slant (superficie inclinada) → parte superior con más oxígeno

Butt (fondo) → parte inferior con menos oxígeno

Los resultados se interpretan por color, gas y precipitado negro. El indicador del medio es Rojo de fenol:

Amarillo = ácido (fermentación)

Rojo = alcalino

Negro = producción de H_2S

- ☐ **Pico alcalino/fondo alcalino (pico rojo/fondo rojo):** el microorganismo es no fermentador de azúcares.
- ☐ **Pico alcalino/fondo ácido (pico rojo/fondo amarillo):** el microorganismo solamente fermenta la glucosa
- ☐ **Pico ácido/fondo ácido (pico amarillo/fondo amarillo):** el microorganismo fermenta glucosa, lactosa y/o sacarosa.
- ☐ El ennegrecimiento del medio indica que el microorganismo produce ácido sulfhídrico (H_2S).
- ☐ La presencia de burbujas, o ruptura del medio de cultivo, indica que el microorganismo produce gas

COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN

El medio contiene:

- Glucosa (0.1%)
- Lactosa (1%)
- Sacarosa (1%)

Indicador de pH: Rojo de fenol

-  Rojo = pH neutro
-  Amarillo = ácido (fermentación)

Tiosulfato de sodio + sales de hierro

Detectan producción de H_2S

- H_2S + hierro → **precipitado negro (FeS)**

1. A/A (ácido / ácido)

Slant amarillo – Butt amarillo

Significa que la bacteria fermenta glucosa, lactosa y/o sacarosa.

¿Por qué ocurre?

Primero la bacteria fermenta Glucosa, pero como también puede fermentar Lactosa o Sacarosa, sigue produciendo ácidos en todo el tubo

Resultado:

Todo el medio amarillo puede haber gas ejemplos típicos:

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

2. K/A (alcalino / ácido)

Slant rojo – Butt amarillo

Significa que la bacteria solo fermenta glucosa.

1. Se fermenta la glucosa (que está en baja concentración).
2. Se produce ácido → el tubo inicialmente se vuelve amarillo.
3. Cuando se acaba la glucosa:

En la superficie la bacteria usa proteínas esto produce reacción alcalina.

Resultado final:

Slant rojo

Butt amarillo

Ejemplo típico:

Salmonella enterica

3. K/K (alcalino / alcalino)

Slant rojo – Butt rojo

Significa que no fermenta ninguno de los azúcares:

Glucosa

Lactosa

Sacarosa

La bacteria utiliza peptonas, produciendo compuestos alcalinos.

Resultado:

Todo el medio rojo

Ejemplo: *Pseudomonas aeruginosa*

4. Producción de gas

Si durante la fermentación se produce gas (CO_2 o H_2), se observan:

grietas en el agar

burbujas

levantamiento del medio

Esto indica fermentación con producción de gas.

Ejemplo:

Escherichia coli

5. Producción de H_2S

Algunas bacterias producen Sulfuro de hidrógeno al reducir el Tiosulfato de sodio.

El H_2S reacciona con el hierro formando sulfuro ferroso negro.

Resultado:

precipitado negro en el fondo

Ejemplo típico:

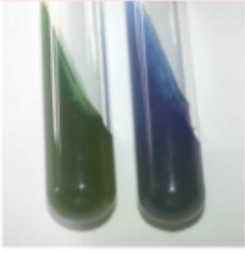
Salmonella enterica, *Proteus mirabilis*

 Dato importante

Cuando el fondo está negro, se asume que el butt es ácido (amarillo) aunque no se vea.

RESULTADO	SIGNIFICADO
A/A	Fermenta glucosa + lactosa/sacarosa
K/A	solo fermenta glucosa
K/K	no fermenta azúcares
Gas	producción de CO_2 H_2 (burbujas o grietas en el medio)
Negro	producción de H_2S

CITRATO

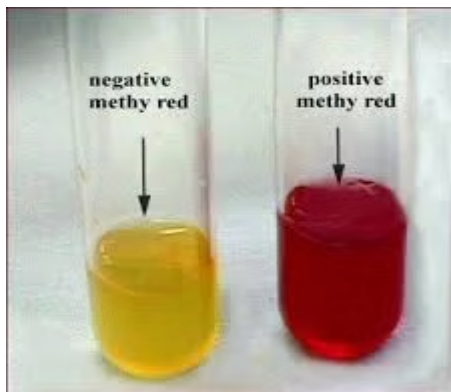


FUNDAMENTO: Microorganismos capaces de utilizar fosfato de amonio y citrato de sodio como única fuente de nitrógeno y carbono respectivamente crecen en este medio produciendo una reacción alcalina y evidenciando un cambio de color por la presencia de un indicador azul de bromotimol cambiando el medio de verde a azul. El metabolismo del citrato se realiza, en aquellas bacterias poseedoras de citrato permeasa.

a través del ciclo del ácido tricarboxílico el desdoblamiento del citrato genera progresivamente, oxalacetato y piruvato. Este último, en presencia de un medio alcalino, da origen a ácidos orgánicos que al ser utilizados como fuente de carbono, Producen carbonatos. El medio entonces vira al azul

Resultado : tiene la maquinaria enzimática para sobrevivir usando solo citrato. Aquí descartamos a *E. coli* (que es Citrato negativo) y la sospecha de que sea ***Klebsiella*** (que es Citrato positivo) aumenta.

MR-VP Medio



En el medio de cultivo, aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo bacteriano y la glucosa es el hidrato de carbono fermentable.

La glucosa puede ser metabolizada por los microorganismos, a través de distintas vías metabólicas. Según la vía utilizada, se originarán productos finales ácidos

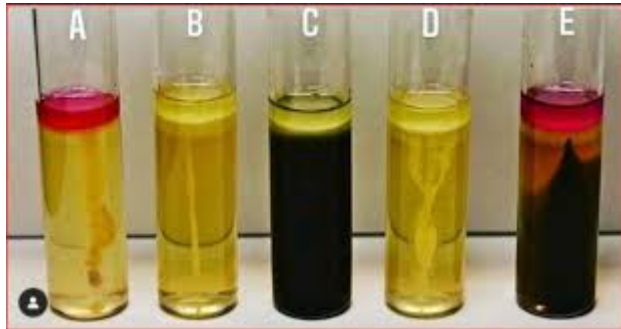
(**ácido láctico, ácido acético, ácido fórmico**), o productos finales neutros (acetil metil carbinol). Esta diferencia en el metabolismo bacteriano, podría ser reconocida por la adición de un indicador como rojo de

metilo, para revelar la presencia de productos ácidos,

Voges y Proskauer, describieron una coloración rojiza que aparecía después de adicionar hidróxido de potasio a los cultivos de ciertos microorganismos en medio con glucosa. Esta coloración se debe a la oxidación del acetilmetil carbinol a diacetilo el cual reacciona con la peptona del medio para dar un color rojo.

Resultado: Positivo (+). Se observa claramente una banda de color rojo carmín en la parte superior del caldo este resultado es muy característico del grupo *Klebsiella*

SIM (Sulfuro - Indol - Movilidad)



Este es un medio semi-sólido usado para la diferenciación de bacilos entéricos con base en la producción de ácido sulfhídrico, indol y la movilidad.

Fundamento: Las bacterias reductoras de **sulfato (S)** producen sulfhídrico el cual reacciona con el amonio ferroso y se produce un sulfato ferroso (H_2S) que se forma como un precipitado oscuro a lo largo

de la línea de inoculación.

I (Indol): Detecta la enzima **triptofanasa**. Si la bacteria la tiene, degrada el triptófano del medio produciendo **Indol**. Al añadir el reactivo de Kovac's, se forma un anillo rojo si es positivo.

La movilidad (M) es visible ya que es un medio semisólido y siendo positivo el crecimiento se ve por fuera de la línea de siembra, en forma de turbidez alrededor del canal de siembra.

NUESTRO RESULTADO:

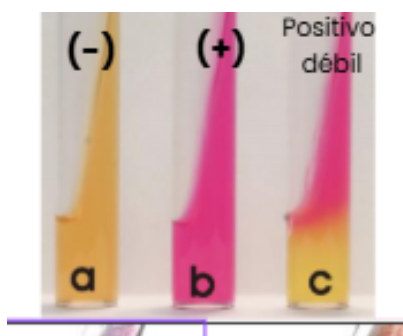
Sulfuro (-): El medio mantiene su color amarillento original, no hay negro.

Indol (-): No se observa un anillo rojo en la superficie (se ve amarillo/transparente). Esto es típico de *Klebsiella pneumoniae*.

Movilidad (-): Se observa el crecimiento únicamente en la línea vertical donde entró el asa de punción. El resto del medio está claro.

Interpretación: La falta de movilidad es el "sello de identidad" de *Klebsiella*, ya que es de los pocos géneros de Enterobacterias que no tienen flagelos.

UREA



FUNDAMENTO:

Las bacterias hidrolizan la urea por medio de la enzima ureasa y liberan amoníaco y dióxido de carbono. Estos productos alcalinizan el medio de cultivo haciendo virar el indicador rojo de fenol del color amarillo al rojo.

Es recomendado especialmente para la detección de la actividad ureásica en bacterias que hidrolizan lentamente la urea ya que la fermentación de la glucosa presente activa la enzima ureasa microbiana. Este es el caso de *Klebsiella* spp.

NUESTRO RESULTADO Positivo débil.

Se observa que el pico de flauta ha comenzado a cambiar a un tono rosado/naranja fuerte, pero no ha teñido todo el tubo de fucsia vibrante. Esto es clásico de las especies de *Klebsiella*. A diferencia de *Proteus* (que es un productor de ureasa muy rápido) *Klebsiella* suele dar una reacción de ureasa positiva pero más lenta.

LIA (Agar Lisina Hierro)

Fundamento: Utilizado para diferenciar microorganismos, especialmente *Salmonella* spp., basado en la **descarboxilación y desaminación** de la lisina y en la producción de ácido sulfhídrico.

Los microorganismos fermentadores de glucosa acidifican el medio y provocan el viraje del color púrpura al amarillo. El ambiente ácido favorece la actividad enzimática decarboxilasa y se metaboliza la lisina a cadaverina elevando el pH del medio de cultivo y tornando al color púrpura o violeta.

Los microorganismos fermentadores de glucosa que no tienen actividad lisina decarboxilasa, producen un viraje de la totalidad del medio de cultivo al color amarillo.

A las 24 horas de incubación se observa el fondo del tubo color amarillo y la superficie de color violeta debido al consumo de las peptonas que producen alcalinidad. La generación de sulfuro de hidrógeno, se visualiza por el ennegrecimiento del medio debido a la formación de sulfuro de hierro.

Las cepas de los géneros *Proteus*, *Providencia* y algunas de *Morganella*, desaminan la lisina. Esto produce un ácido alfa-ceto-carbónico, el cual con la sal de hierro y bajo la influencia del oxígeno forma un color rojizo en la superficie del medio.

Es un medio muy completo que evalúa dos procesos enzimáticos sobre el aminoácido Lisina, además de la producción de ácido sulfhídrico.



Descarboxilación de Lisina: Si la bacteria produce la enzima lisina decarboxilasa (LDC), el fondo del tubo se vuelve púrpura (reacción alcalina).

Desaminación de Lisina: Si produce lisina desaminasa, el pico de flauta se vuelve rojo granate.

H₂S: Ennegrecimiento del medio.

discusión de resultados y diagnóstico

En la siguiente tabla vemos los perfiles estándar de las Enterobacterias más comunes noten que la tabla clasifica a los microorganismos según tres parámetros clave en el medio TSI:

1. Pico/Fondo: Donde A/A indica fermentación total de azúcares y K/A o K/K nos ayuda a descartar grupos.

2. Gas: Vital para diferenciar bacterias aerógenas como *E. coli* de las que no lo son.
3. Ácido Sulfhídrico (H₂S): Que nos permite identificar rápidamente géneros como *Proteus* o *Salmonella* por su ennegrecimiento.

En primer lugar, **la Cepa 1 se identifica como *Klebsiella***. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? El perfil fue contundente: observamos una fermentación ácida completa en el TSI con un resultado **A/A**, lo que indica su alta capacidad metabólica sobre los carbohidratos.

Además, la positividad en las pruebas de **Citrato y Urea** fue determinante, pero el factor diferencial definitivo fue la **ausencia de movilidad** en el medio SIM.

Como sabemos, *Klebsiella* es un género característicamente inmóvil, lo que encaja perfectamente con nuestro registro fotográfico.

la Cepa 2 se identifica como *Escherichia coli*. Esta validación se sustenta en su capacidad vigorosa de producir **gas en el TSI**, un rasgo clásico de los coliformes. A diferencia de la Cepa 1, esta presentó reacciones **negativas para Citrato y Urea**, cumpliendo estrictamente con los criterios bioquímicos establecidos para esta especie.